

Dodatkowe dostępne elementy — identyfikacja

Folder	Co to jest	Przydatność w projekcie
UNO\	Arduino UNO (klon z CH340)	Zapas — może służyć za drugi tester/konwerter USB-serial; tor USB sprawny
nie_wiem\	Sterownik silnika krokowego ULN2003 (płytką z wejściami IN1–IN7, 4 diody D1–D4, białe 5-pinowe gniazdo P3 do silnika 28BYJ-48)	W tym projekcie zbędny. Bonus: białe gniazdo P3 to ten sam typ co wtyczki JST — może służyć jako zapasowy rozgałęźnik do testów ciągłości (jak nakładka programatora ALIENTEK)
nie_wiem2\	Czujnik ruchu PIR HC-SR501 (biała kopułka Fresnela; na spodzie układ BISS0001, dwa potencjometry: czułość i czas podtrzymania, zworka trybu)	Potencjalnie przydatny: po zintegrowaniu klimatyzacji z Home Assistant może sterować automatyką obecności (np. podnoszenie/obniżanie nastawy, gdy w pomieszczeniu nikogo nie ma). Zasilanie 5 V, wyjście 3,3 V — bezpośrednio kompatybilne z ESP

Zdjęcia elementów znajdują się w podfolderach. Elementy użyte w działającej sondzie są opisane w `..\plytki\` i na schemacie `..\schematy\schemat_FINALNY_dzialajacy.png`.

Wersja źródłowa: SPIS_ELEMENTOW.md • wygenerowano narzędzia\md_do_pdf.py